



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

VERONA-TRENTO

Messina

PROGRAMMA DISCIPLINARE

DISCIPLINA:

SISTEMI E RETI

DOCENTI:

CLASSE: 4

SPEC. INFORMATICA

PROGRAMMAZIONE SISTEMI QUARTO ANNO

COMPETENZE

- Configurare automaticamente un PC con il DHCP
- Visualizzare lo stato di un PC
- Utilizzare Packet Tracer
- Impostare i parametri di routing per far comunicare reti diverse
- Utilizzare server DHCP per assegnare indirizzi dinamici a reti diverse
- Realizzare reti con router
- Utilizzare l'interfaccia CLI di IOS
- Applicare comandi CLI
- Configurare un router
 - Applicare gli algoritmi di routing
 - Interpretare le tabelle di routing
 - Applicare le politiche di instradamento
 - Verificare lo stato della connessione
 - Implementare i meccanismi che realizzano un trasferimento affidabile
 - Individuare e risolvere i problemi connessi con l'attivazione della connessione
 - Individuare e risolvere i problemi connessi con il rilascio della connessione

ABILITÀ

- Scomporre una rete in sottoreti
- Definire reti con maschere di lunghezza variabile
- Assegnare staticamente gli indirizzi IP
- Utilizzo di ARP per ottenere gli indirizzi MAC
- Aggiungere interfacce a un router
- Cambiare modalità operativa in un router
- Inserire comandi nelle diverse modalità di accesso
- Utilizzare i router con Packet Tracer
- Connettere due router in seriale
- Connettere due router in Ethernet
- Configurare manualmente una tabella di routing
- Saper effettuare la ricerca del cammino minimo (shortest path)
- Applicare l'algoritmo di Dijkstra e l'algoritmo di Bellman-Ford
- Definire e utilizzare le porte e i socket
- Individuare gli utilizzi del protocollo UDP
- Definire il formato del segmento UDP
- Definire il formato del segmento TCP
- Utilizzare il protocollo three-way handshaking

CONOSCENZE

- Sviluppo di Internet e del protocollo TCP/IP
- Il confronto tra i livelli ISO/OSI e TCP/IP
- I 4 strati del modello TCP/IP e le loro funzioni
- La struttura degli indirizzi IP
- Le classi degli indirizzi IP
- Differenze tra indirizzamento pubblico e privato
- Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi
- La messaggistica ICMP
- Il protocollo ARP/RARP
- Il funzionamento del protocollo DHCP
- Conoscere l'architettura di un router
- Riconoscere i componenti hardware di un router
- Conoscere le funzionalità di un router
- Apprendere le caratteristiche di un SO per i router
- Conoscere la gerarchia dei comandi IOS
- Conoscere le problematiche connesse all'instradamento
- Conoscere il concetto di instradamento diretto e indiretto
- Conoscere la differenza tra routing statico e dinamico
- Conoscere le tipologie degli algoritmi statici
- Capire i principi che sono alla base dei servizi del livello di trasporto: multiplexing/demultiplexing; trasferimento dati affidabile; controllo di flusso e di congestione
- Descrivere i protocolli del livello di trasporto di Internet: UDP: trasporto senza connessione; TCP: trasporto orientato alla connessione.

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI ESPOSTI PER MODULI - UNITÀ DIDATTICHE - PERIODI DI ATTUAZIONE

Libri adottati :

Titolo: **Sistemi e Reti Vol. 2**
Autori: **Luigi Lo Russo, Elena Bianchi**
Editore: **Hoepli**

Modulo 1		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	
	Il livello di rete e il protocollo TCP/IP Il TCP/IP e gli indirizzi IP Introduzione al subnetting Subnetting: VLSM e CIDR Configurare un host con indirizzi statici e dinamici DHCP Inoltro di pacchetti sulla rete: NAT, PAT e ICMP	

Modulo 2		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	
Modulo precedente	I router come dispositivi hardware Configurare e usare la linea di comando dei router Configurare un router in console Far comunicare due reti con un router Assegnazione indirizzi statici e dinamici	

Modulo 3		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	
Moduli precedenti	Il routing: protocolli e algoritmi Fondamenti di routing Routing statico e dinamico Reti, grafi e alberi Algoritmi di routing statici Algoritmi di routing dinamici Routing gerarchico	

Modulo 4		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	
Moduli precedenti	Lo strato di trasporto Lo strato di trasporto e il protocollo UDP Il trasferimento affidabile e il protocollo TCP TCP: problematiche di connessione e congestione	